

秦天

qintian0142@163.com +86 177-6130-0142 <https://tianqin.netlify.app/>

研究方向

模型预测控制（MPC）、自适应/模糊 PID、无人矿卡与安全关键自主系统、车辆动力学建模与参数辨识、数据驱动/强化学习控制。

教育背景

中国矿业大学（北京）（211） 2023.09 - 2025.09

硕士：控制科学与工程 | GPA: 3.59/4.0

导师：杨克虎教授，智能能源系统与无人矿山实验室

核心课程：线性系统理论、自适应控制、高等信号处理

四川大学（985） 2015.09 - 2019.06

本科：电子信息工程

核心课程：C 语言程序设计、计算机通信与网络、通信原理实验、模拟电子技术、信号与系统

发表论文

期刊论文

- 秦天, 朱德昇, 王春晖, 杨佩泽, 杨克虎. 变载荷工况下无人矿卡双环模糊PID加速度跟踪控制器设计[J]. 煤炭工程, 2025, 57(6): 172-179. DOI:10.11799/ce202506022.

面向无人矿卡空载/满载切换带来的纵向动力学差异，研究设计了双环模糊PID加速度跟踪控制器：外环负责速度跟踪，内环负责加速度控制，并依据载荷状态在线调整PID参数。仿真结果显示，该方法在变载荷工况下保持稳定的速度与加速度跟踪，最大速度误差为0.49 km/h，最大加速度误差为0.103 m/s²。

会议论文

- Qin T, Qiu L, Chen J, Fu H, Zhu D, Yang K. Double-Layer Following Controller for Autonomous Vehicles[C]//2024 36th Chinese Control and Decision Conference (CCDC). IEEE, 2024: 908-913. DOI:10.1109/CCDC62350.2024.10587700.

围绕自动跟车中的高速超车、急转弯与动态避障场景，构建了结合DWA局部规划和模糊自适应PID的双层跟随控制框架。上层根据车道线与目标车信息生成安全局部路径，下层依据车辆状态在线调整PID参数，用于保持安全车距并改善横纵向平顺性。

- Wang C, Zhu D, Qin T, Yang K. Lateral Trajectory Tracking of Autonomous Mining Trucks Using MPC with Adaptive Load Compensation[C]//2025 44th Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2025. DOI:10.23919/CCC64809.2025.11178743.

针对露天矿复杂道路与载荷变化引起的横向轨迹跟踪精度下降问题，提出带载荷自适应补偿的MPC控制策略。控制器根据空载/满载状态实时更新车辆参数并优化控制输出，降低载荷波动对预测模型和轨迹跟踪的影响。

- Yang P, Zhu D, Qin T, Yang K. Adaptive Heading Tracking Algorithm Based on Vehicle Dynamics Model[C]//2025 44th Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2025. DOI:10.23919/CCC64809.2025.11179654.

为弥补传统纯跟踪算法只追踪路径参考点、对目标路径方向利用不足的问题，设计了融合车辆动力学模型反馈和航向修正的改进纯跟踪算法。该方法同时考虑车辆状态、环境特征与目标路径方向，使平均横向误差由0.462 m降至0.237 m，提高了复杂矿区道路中的轨迹跟踪精度与适应性。

研究经历

大型露天矿机器人自主运输及装卸系统关键技术与应用示范

国家重点研发计划

2022.11 - 2025.10

- 构建低速无人矿卡自适应/模糊 PID 纵向控制算法，重点解决变载荷工况下的速度与加速度跟踪问题。
- 在此基础上拓展至载荷自适应 MPC 横向轨迹跟踪，将车辆动力学与载荷变化参数纳入控制器设计，提升露天矿场景下的鲁棒性。
- 将后续研究问题凝练为模型标定、参数辨识以及面向安全关键自主系统的学习/数据驱动控制。

股票量化预测与交易策略

独立项目

- 围绕某股票历史行情数据开展数据清洗、特征构建与预测建模流程设计，使用 MLP、随机森林等多种机器学习模型进行建模。
- 通过加权集成融合多个模型输出，并将预测信号转化为规则化买卖策略。
- 在选定测试区间进行策略回测，取得 13% 回测收益率与 55% 方向预测准确率。

工作经历

玛维科技有限公司（北京）

2025.10 - 2026.08

控制算法工程师

- 开发并部署无人矿卡横纵向控制代码：横向采用 LQR，纵向采用双环 PID，覆盖路径跟踪、速度跟踪和制动控制等功能，并在实车平台完成调试验证。
- 独立实现基于时域轨迹预测与 OBB 检测的 AEB 防碰撞逻辑，对自车未来轨迹与障碍物包围盒进行碰撞判断，支撑矿区道路安全关键场景。
- 基于实车数据开展系统辨识，辨识二自由度车辆动力学模型参数，为 LQR 控制器提供更精确的模型参数，并用于控制器调参与实车验证。

中国航天科工集团有限公司（武汉）

2019.07 - 2023.08

硬件工程师

- 参与工业车辆控制系统标定与现场调试，进行发动机油门标定等工作。
- 配合车端控制器、传感器与执行机构开展联调，调整控制参数和接口配置，解决标定过程中出现的响应滞后、通信异常和现场适配问题。
- 支持现场测试、数据记录与问题复现，将标定结果反馈至控制策略和硬件配置迭代，支撑车辆改造后稳定运行。

竞赛经历

中国智能网联汽车挑战赛

2023.10 - 2023.11

贡献奖（Top 5%）

- 面向自适应巡航与跟车任务，采用 DWA 进行局部路径规划，并结合模糊 PID 完成速度与加速度跟踪；通过横/纵向加速度 RMS 评估舒适性，分别低于 0.10 m/s^2 和 0.06 m/s^2 。

车路云一体化自动驾驶挑战赛

2024.03 - 2024.06

创新奖（Top 5%，118 支队伍第 7 名）

- 在实车自动驾驶平台集成并调试 LQR 横向控制器，基于路径误差和车辆状态计算控制量，支撑泊车、避障等低速自动驾驶场景验证。

全国研究生数学建模竞赛

2024.10 - 2024.11

参与奖（Top 20%）

- 针对磁性元件损耗建模任务，基于 Steinmetz 方程开展非线性参数拟合与误差优化，分析工况变量对模型精度的影响，最终模型精度提升 5%。

技术能力与语言

编程：C++、Python、MATLAB

自动驾驶与仿真：Apollo、ROS、Linux、VTD、TruckSim、CarSim

控制与建模：MPC、LQR、模糊 PID、车辆动力学、模型标定、参数辨识

语言：中文、英语（IELTS 6.5，阅读 8.0）

获奖：研究生学业奖学金二等奖